TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA …



ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

PHƯƠNG PHÁP RBF-FD ...

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn ....
Sinh viên thực hiện: Trần Thị Thu ....
Lớp: Công nghệ thông tin K22A
Mã sinh viên: DTC235123456

Thái Nguyên, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA .....



ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

PHƯƠNG PHÁP RBF-FD ....

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn A
Sinh viên thực hiện: Trần Thị B
Lớp: Công nghệ thông tin K2sA
Mã sinh viên: DTC23123456

Thái Nguyên, năm 2026

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỜI CAM ĐOAN

(kèm theo Thông báo số: … /TB-ĐH CNTT&TT ngày … tháng …… năm 2026 của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT)

Em xin cam đoan đã thực hiện việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung (ĐA/KLTN) qua phần mềm Turnitin một cách trung thực và đạt kết quả mức độ tương đồng …… %. Bản đề tài (ĐA/KLTN) kiểm tra qua phần mềm là bản cứng đã nộp để bảo vệ trước hội đồng.

Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Xin chân thành cảm ơn./.

Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 202…

TÁC GIẢ CỦA SẢN PHẨM
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Sinh viên trình bày lời cảm ơn tới nhà trường, khoa, giảng viên hướng dẫn, gia đình, bạn bè và các cá nhân, tổ chức đã hỗ trợ trong quá trình thực hiện khóa luận.

Thái Nguyên, năm . . .
Sinh viên

Trần Thị B

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	**Diễn giải**
CNTT	Công nghệ thông tin
API	Application Programming Interface
UI	User Interface

Mục lục

LỜI CAM ĐOAN ..... **i**

LỜI CẢM ƠN ..... **ii**

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..... **iii**

Danh sách bảng ..... **v**

Danh sách hình vẽ ..... **vi**

PHẦN MỞ ĐẦU **1**

Chương 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT **2**

1.1 Tổng quan đề tài 2

1.2 Cơ sở lý thuyết 2

1.3 Các công trình hoặc hệ thống liên quan 2

1.4 Định hướng giải quyết 2

Chương 2 KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG **3**

2.1 Khảo sát hiện trạng 3

2.2 Phân tích yêu cầu 3

2.3 Phương pháp thực hiện 3

2.4 Kế hoạch thực hiện 3

Chương 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG **6**

3.1 Thiết kế tổng thể 6

3.2 Thiết kế dữ liệu 6

3.3 Thiết kế chức năng 6

3.4 Thiết kế giao diện hoặc mô hình thực nghiệm 6

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ **7**

Tài liệu tham khảo **8**

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN **9**

Danh sách bảng

2.1 Ví dụ bảng kế hoạch thực hiện 3

Danh sách hình vẽ

2.1 Các tâm được thêm vào tại lân cận cạnh được đánh dấu. 4

3.1 Ví dụ chèn ảnh trong báo cáo 6

PHẦN MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Sinh viên trình bày bối cảnh, vấn đề thực tế và lý do cần thực hiện đề tài.

Mục tiêu nghiên cứu

Sinh viên nêu mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của đề tài.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Sinh viên mô tả đối tượng nghiên cứu, phạm vi thực hiện, dữ liệu sử dụng và các giới hạn của đề tài.

Phương pháp nghiên cứu

Sinh viên trình bày phương pháp khảo sát, phân tích, thiết kế, triển khai, kiểm thử và đánh giá.

Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm phần mở đầu, các chương nội dung chính, kết luận và tài liệu tham khảo.

Chương 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày những công nghệ chính sử dụng trong đồ án.

1.1 Tổng quan đề tài

Sinh viên trình bày tổng quan về đề tài, bối cảnh ứng dụng và vấn đề cần giải quyết.

1.2 Cơ sở lý thuyết

Sinh viên trình bày các khái niệm, mô hình, thuật toán, phương pháp hoặc công nghệ nền tảng liên quan đến đề tài. Ví dụ, khi trình bày tài liệu nền tảng, sinh viên có thể trích dẫn như sau: quy trình phát triển phần mềm được trình bày trong tài liệu của Sommerville [3].

Ví dụ danh sách gạch đầu dòng:

- Công nghệ hoặc nền tảng thứ nhất sử dụng trong đồ án.
- Công nghệ hoặc nền tảng thứ hai sử dụng trong đồ án.
- Công nghệ hoặc nền tảng thứ ba sử dụng trong đồ án.

1.3 Các công trình hoặc hệ thống liên quan

Sinh viên tóm tắt các nghiên cứu, sản phẩm hoặc hệ thống tương tự. Nên nêu ưu điểm, hạn chế và bài học kế thừa.

1.4 Định hướng giải quyết

Sinh viên nêu hướng tiếp cận dự kiến, các giả định ban đầu và lý do lựa chọn phương án thực hiện.

Chương 2
KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1 Khảo sát hiện trạng

Sinh viên mô tả hiện trạng, quy trình nghiệp vụ hoặc bài toán thực tế liên quan đến đề tài.

2.2 Phân tích yêu cầu

Sinh viên trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và các ràng buộc của hệ thống hoặc giải pháp.

2.3 Phương pháp thực hiện

Sinh viên mô tả phương pháp, quy trình, công cụ và dữ liệu sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài.

2.4 Kế hoạch thực hiện

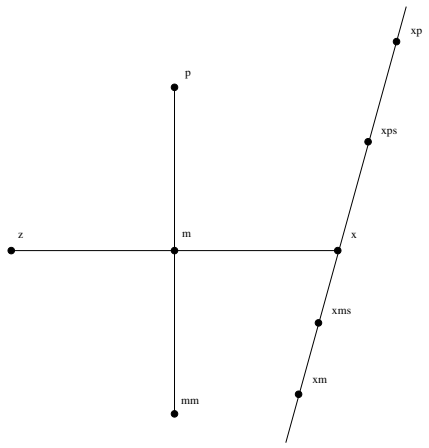
Sinh viên trình bày các giai đoạn công việc, mốc thời gian và sản phẩm dự kiến của từng giai đoạn. Ví dụ, kế hoạch thực hiện có thể được trình bày như Bảng 2.1.

Bảng 2.1: Ví dụ bảng kế hoạch thực hiện

STT	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Khảo sát và thu thập yêu cầu	Danh sách yêu cầu
2	Phân tích và thiết kế	Tài liệu thiết kế
3	Triển khai và kiểm thử	Sản phẩm và kết quả kiểm thử

Thuật toán trong [1] làm mịn cạnh $\zeta\xi$ bằng cách chèn thêm tâm mới ξ_{mid} là trung điểm của cạnh này. Còn trong [2], ngoài trung điểm còn thêm các điểm $\xi^{+}_{\text{mid}}, \xi^{-}_{\text{mid}}$ nằm trên đường trung của cạnh $\zeta\xi$ và đối xứng nhau qua ξ_{mid}. Tuy nhiên các điểm này có thể nằm ở vị trí rất gần điểm đã tồn tại hoặc một điểm mới được tạo ra khi làm mịn một cạnh khác. Để tránh điều này các thuật toán trong [1, 2] chỉ làm mịn nếu

$$\operatorname{dist}(\xi', \Xi') \geq \mu \operatorname{sep}_{\xi'}(\Xi'), \quad \text{với } \mu \in (0,1), \tag{2.1}$$



Hình 2.1: Các tâm được thêm vào tại lân cận cạnh được đánh dấu.

tức là, việc chèn một tâm mới ξ' trong tập hiện tại Ξ' không làm giảm *khoảng cách tách biệt địa phương* được xác định công thức

$$\mathrm{sep}_{\xi'}(\Xi') := \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} \mathrm{dist}(\xi_i, \Xi' \setminus \{\xi_i\}), \tag{2.2}$$

trong đó $\xi_1, \ldots, \xi_4$ là bốn điểm gần nhất trong Ξ' đến ξ', và $\mathrm{dist}(x,Y) := \inf\{\|x-y\| : y \in Y\}$ là khoảng cách từ điểm x đến tập Y.

Nếu $\xi \in \partial\Xi$, thì tìm 2 điểm lân cận $\xi_-, \xi_+ \in \partial\Xi$ và chèn thêm 2 trung điểm ξ'_-, ξ'_+ của các cạnh $\xi\xi_-$ và $\xi\xi_+$.

Thuật toán làm mịn thích nghi [Thuật toán 2, [1]]
Input: Bộ tâm Ξ và các khuôn điểm $\{\Xi_\zeta : \zeta \in \Xi_{int}\}$.
Output: Bộ tâm được làm mịn Ξ' và các giá stencil $\{\Xi'_\zeta : \zeta \in \Xi' \setminus \partial\Xi'\}$.
Các tham số: $\gamma = 0.5$, $\mu = 0.7$.

I. Tính độ lệch lớn nhất $\bar{\varepsilon} = \bar{\varepsilon}(\Xi)$ và đánh dấu tất cả các cạnh $\zeta\xi, \xi \in \Xi_\zeta \setminus \{\zeta\}, \zeta \in \Xi_{\text{int}}$ sao cho $\varepsilon(\zeta,\xi) \geq \gamma\bar{\varepsilon}$. Thiết lập $\Xi' := \Xi$.

II. *Với mỗi* cạnh được đánh dấu $\zeta\xi$:

1. Đặt $\xi' := (\zeta + \xi)/2$.
2. *Nếu* $\text{dist}(\xi', \Xi') \geq \mu \, \text{sep}_{\xi'}(\Xi')$:
   i. Thiết lập $\Xi' := \Xi' \cup \{\xi'\}$.
   ii. *Nếu* $\xi \in \partial\Xi$ thì thiết lập $\Xi' := \Xi' \cup \{\xi'_-, \xi'_+\}$.

III. 1. *Với mỗi* $\zeta \in \Xi' \setminus \partial\Xi'$:
   i. Áp dụng Thuật toán **??** để tìm $\Xi'_\zeta \subset \Xi'$.
   ii. Tính khoảng cách $d_\xi = \|\zeta - \xi\|_2, \xi \in \Xi'_\zeta \setminus \{\zeta\}$ và trung bình của chúng $d_{av} := \frac{1}{\ell}\sum_{\xi\in\Xi'_\zeta\setminus\{\zeta\}} d_\xi$, trong đó $\ell = \#\Xi'_\zeta - 1$ và đánh dấu tất cả các cạnh $\zeta\xi, \xi \in \Xi_\zeta \setminus \{\zeta\}$ sao cho $d_\xi > 2d_{av}$.
2. Lặp lại Bước II đối với cạnh đã được đánh dấu trong Bước III.1 và tập tất cả các tâm mới đã được tạo trong tập Ξ_{aux}.
3. Áp dụng Thuật toán **??** để tìm Ξ'_ζ với mọi $\zeta \in \Xi_{aux}$ và tính lại Ξ'_ζ với $\zeta \in \Xi' \setminus \Xi_{aux}$ sao cho $\text{dist}(\zeta, \Xi_{aux}) < d\left(\Xi'_\zeta\right) := \max_{\xi\in\Xi'_\zeta} \|\zeta - \xi\|_2$.

Chương 3
THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Thiết kế tổng thể

Sinh viên trình bày kiến trúc tổng thể, các thành phần chính và mối quan hệ giữa các thành phần.

3.2 Thiết kế dữ liệu

Sinh viên mô tả dữ liệu đầu vào, dữ liệu đầu ra, mô hình cơ sở dữ liệu hoặc cấu trúc lưu trữ.

3.3 Thiết kế chức năng

Sinh viên trình bày các chức năng chính, luồng xử lý và các biểu đồ minh họa nếu có.

3.4 Thiết kế giao diện hoặc mô hình thực nghiệm

Sinh viên trình bày bản thiết kế giao diện, mô hình thí nghiệm, kịch bản sử dụng hoặc quy trình vận hành. Ví dụ, vị trí chèn hình minh họa được thể hiện trong Hình 3.1.



Hình 3.1: Ví dụ chèn ảnh trong báo cáo

KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

Sinh viên tóm tắt các kết quả chính đã thực hiện được so với mục tiêu ban đầu.

Hạn chế

Sinh viên trình bày các hạn chế về phạm vi, dữ liệu, phương pháp, kỹ thuật hoặc kết quả thực nghiệm.

Hướng phát triển

Sinh viên đề xuất các hướng cải tiến, mở rộng hoặc nghiên cứu tiếp theo.

Tài liệu tham khảo

[1] D. O. and O. D. T. *Adaptive meshless centres and RBF stencils for Poisson equation*, 2011.

[2] D. O. Oanh D. T. and P. H. X. *Adaptive RBF-FD Method for Elliptic Problems with Point Singularities in 2D*, 2017.

[3] I. Sommerville. *Software Engineering*. Pearson, 10 edition, 2016.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Thái Nguyên, tháng … năm …

Giáo viên hướng dẫn